

[illegible]

第 3 章 集成运算放大器电路 (Chapter 3)

例 3-1 电压跟随器电路 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

例 3-2 电压跟随器电路的波特图 Net

例 3-2 电压跟随器电路的波特图

$f_0 = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi \times 10^3 \times 10^{-6}} = 15.9155 \text{ kHz}$ Frequency

例 3-3 反相比例运算电路 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

$V_{in} = 10 \text{ mV}$ $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ $R_f = 10 \text{ k}\Omega$ $C_f = 10 \text{ nF}$ $V_{out} = 99.5014 \text{ V}$

此电路为反相比例运算电路，电压放大倍数为 $A_{uf} = -\frac{R_f}{R_1}$ 。

例 3-4 同相比例运算电路 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

此电路为同相比例运算电路，电压放大倍数为 $A_{uf} = 1 + \frac{R_f}{R_1}$ 。该电路在保持输入信号幅度的同时，提高了输入电阻，减小了信号源的负担。当 $R_1 = R_f$ 时，电压放大倍数为 2。当 $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ ， $R_f = 10 \text{ k}\Omega$ 时，电压放大倍数为 2。电压放大倍数为 2 的电路称为电压缓冲器，能使电路输入电阻增大，从而减小输入电阻上的压降。

例 3-5 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-6 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-7 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-8 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-9 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-10 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-11 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-12 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-13 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-14 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-15 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-16 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-17 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-18 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-19 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-20 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} < V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为低电平。该电路常用于比较两个电压的大小，并输出高、低电平信号。

例 3-21 电压比较器 Net

$V_{in} \rightarrow$ V_{out}

当 $V_{in} > V_{ref}$ 时，输出为高电平；当 $V_{in} < V_{ref}</$

[illegible][illegible]